

Formation Power BI

Guide pratique

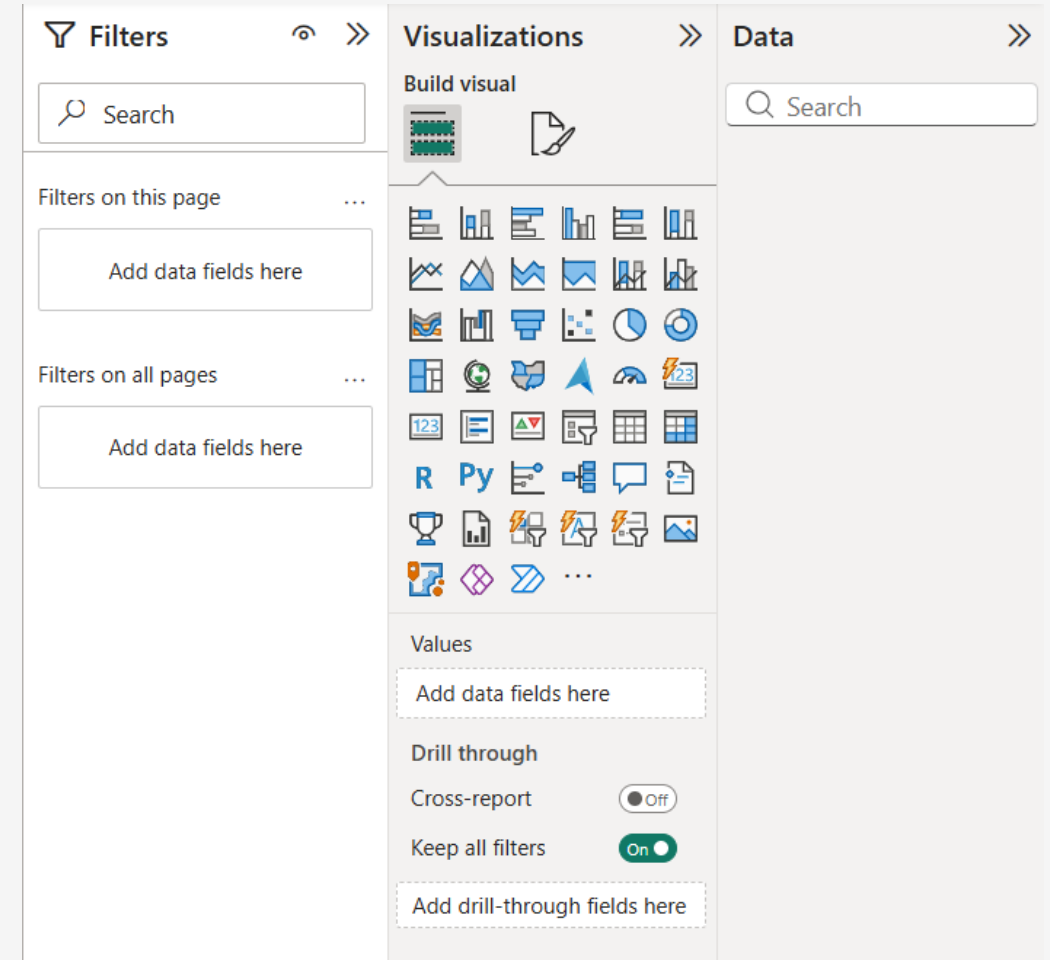
Animé par : Ing. Jasmin MICHEL



Objectifs pédagogiques



- Comprendre l'écosystème Power BI
- Importation et Transformation des données
- Modélisation des données
- Création des rapports interactifs
- Utilisation de DAX pour l'analyse

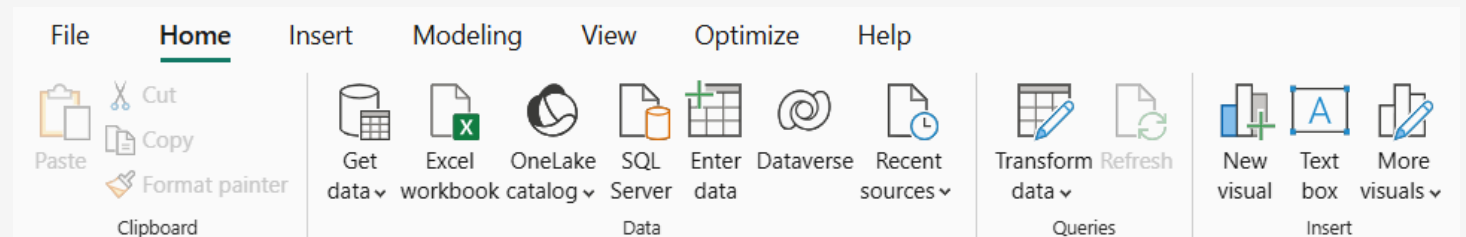


Objectifs pédagogiques



Modules :

- 1 Introduction à Power BI
- 2 Importation des données
- 3 Transformation des données (Power Query)
- 4 Modélisation des données
- 5 Visualisation des données
- 6 DAX





1. Introduction à Power BI

1.1 Power BI c'est quoi ? :

1

Power BI est une plateforme de **Business Intelligence** développée par Microsoft permettant de :

- connecter des sources de données
- transformer et modéliser les données
- créer des rapports interactifs
- partager des tableaux de bord

2

C'est un outil décisionnel de visualisation interactive des données. Il sert à extraire des informations à partir de différentes sources, à les transformer, à les présenter d'une manière dynamique et à les partager facilement avec ses collaborateurs et ses partenaires extérieurs.

<https://power-bi.fr/>



1. Collecter :

Obtenir les données avec Power Query.

2. Modéliser :

Connecter les tables avec Power Pivot.



3. Mesurer :

Calculer les indicateurs avec DAX

4. Filtrer :



5. Visualiser .



6. Partager



1. Introduction à Power BI

1.2 Les composants de Power BI

1 Power BI Desktop

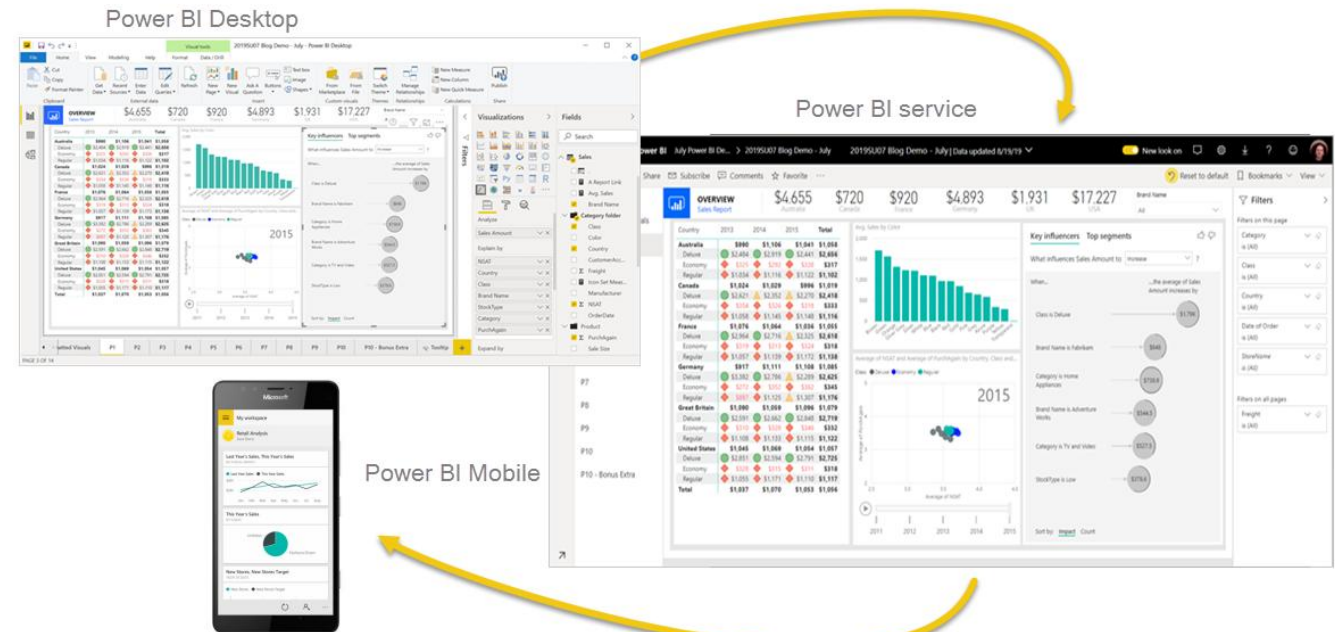
- Application Windows gratuite
- Création de modèles de données
- Création de rapports interactifs

2 Power BI Service

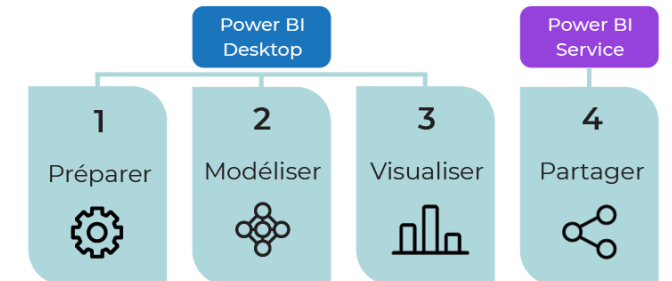
- Plateforme cloud (app.power.com)
- Publication et partage de rapport
- Création de tableau de bord
- Collaboration et gouvernance

3 Power BI Mobile

- Application iOS / Android
- Consultation des rapports
- Alertes et suivi des KPI



<https://openclassrooms.com/fr/courses/7110891-realisez-des-dashboards-avec-power-bi/7212381-identifiez-les-opportunités-d-utiliser-power-bi>





1. Introduction à Power BI

1.3 Cas d'usage de Power BI en entreprise

Exemples courants :

 Suivi des ventes

 Analyse financière

 Gestion des stocks

 RH et performance du personnel

 Banque et microfinance (portefeuille, crédit, risque)



1. Introduction à Power BI

1.4 Cycle de vie d'un projet BI

Flux :

1. Collecte des données
2. Nettoyage / transformation
3. Modélisation
4. Création des rapports
5. Publication
6. Partage et maintenance



1. Introduction à Power BI

1.5 Installation de Power BI Desktop

Sur Windows Vous pouvez consulter ces liens :

[Télécharger Microsoft Power BI Desktop](#)

[Télécharger Microsoft Power BI Desktop](#)

[Installer Microsoft Power BI Desktop](#)

Sur Mac OS Vous pouvez visionner ces videos

[\(512\) Install Power BI on Mac in Minutes🚀 | Step-by-Step Guide Made Easy – YouTube](#)

[Power BI Desktop on a Mac](#)

[How to install Power BI on Mac 🚀 | Step-by-Step Guide](#)

1. Introduction à Power BI



1.6 Présentation du logiciel Power BI

The screenshot displays the Microsoft Power BI Desktop application window. The interface is divided into several key areas, each highlighted with a red box and a numbered annotation:

- Annotation 1:** Points to the **Home** tab in the ribbon, which contains various data source and visualization options.
- Annotation 2:** Points to the **Visuals** pane on the left, which allows users to select different types of charts and tables.
- Annotation 3:** Points to the central workspace area, which displays the "Add data to your report" screen with options to import data from Excel, SQL Server, or other sources.
- Annotation 4:** Points to the **Filters** pane on the right, which allows users to filter data across the report.
- Annotation 5:** Points to the **Visualizations** pane on the right, which provides options to build and format visualizations.
- Annotation 6:** Points to the **Data** pane on the right, which shows the data model and allows users to load data.
- Annotation 7:** Points to the **Page** pane at the bottom, which allows users to manage the report pages.

The interface also includes a top ribbon with tabs like **File**, **Home**, **Insert**, **Modeling**, **View**, **Optimize**, and **Help**. The bottom status bar shows the current page (Page 1) and zoom level (73%).



1. Introduction à Power BI

1.6 Présentation du logiciel Power BI

1.- Ruban (Ribbon):

La partie supérieure contient les principales commandes organisées en onglets :

- **Accueil (Home)** : importer, transformer et actualiser les données
- **Insertion (Insert)** : ajouter visuels, textes, formes
- **Modélisation (Modeling)** : relations, mesures DAX, colonnes calculées
- **Affichage (View)** : thèmes, volets, disposition
- **Optimiser (Optimize)** : performances
- **Aide (Help)** : documentation



1. Introduction à Power BI

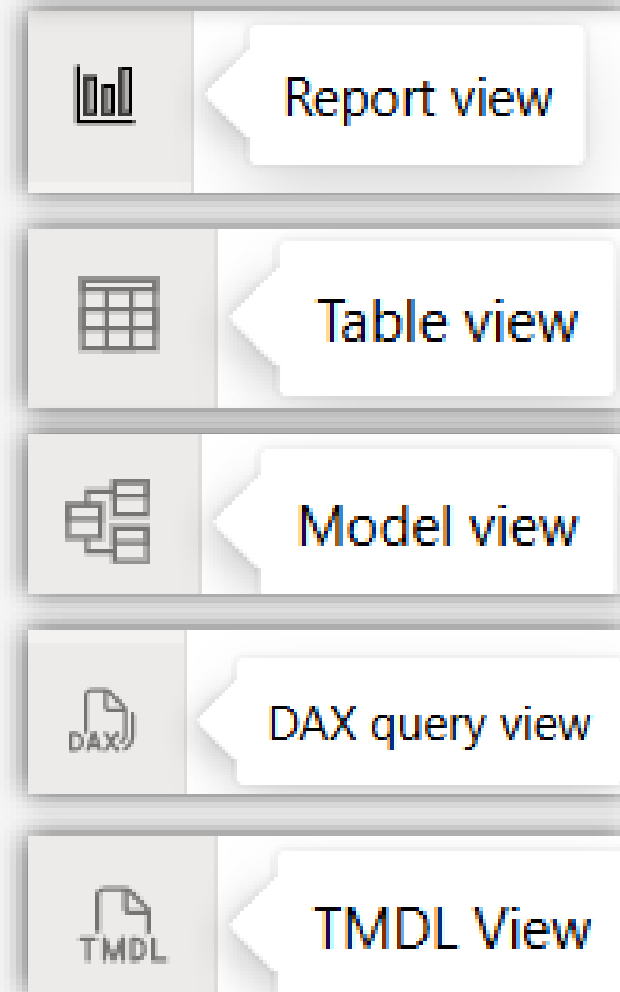
1.6 Présentation du logiciel Power BI

2.- Barre de navigation des vues:

Située à gauche, elle permet de changer de mode de travail :

- **Vue Rapport** : création des visuels
- **Vue données (Insert)** : table de données
- **Vue Modèle** : relations entre tables
- **DAX / TMDL** : éléments avancés (selon version)

Elle permet de passer rapidement entre analyse, données et modèle.





1. Introduction à Power BI

1.6 Présentation du logiciel Power BI

3.- Zone de conception du rapport :

Zone centrale où l'on construit le tableau de bord. On peut :

- glisser-déposer des visuels
- organiser la mise en page
- construire les pages du rapport



1. Introduction à Power BI

1.6 Présentation du logiciel Power BI

4.- Volet Filtres:

Permet d'appliquer des filtres ::

- sur un visuel
- sur une page
- sur tout le rapport

Exemples :

- Filtrer par années
- Filtrer par région
- Filtrer par catégorie

Essentiel pour l'analyse interactive.

5.- Volet Visualisations:

Permet de ::

- choisir un type de graphique
- configurer les champs
- modifier le format

Types disponibles:

- Histogramme
- Courbe
- Carte
- Tableau
- Jauge
- Key Performance Indicator (KPI) / Indicateur Clé de Performance (ICP)
- Etc.

C'est ici que l'on construit les graphiques..

1. Introduction à Power BI



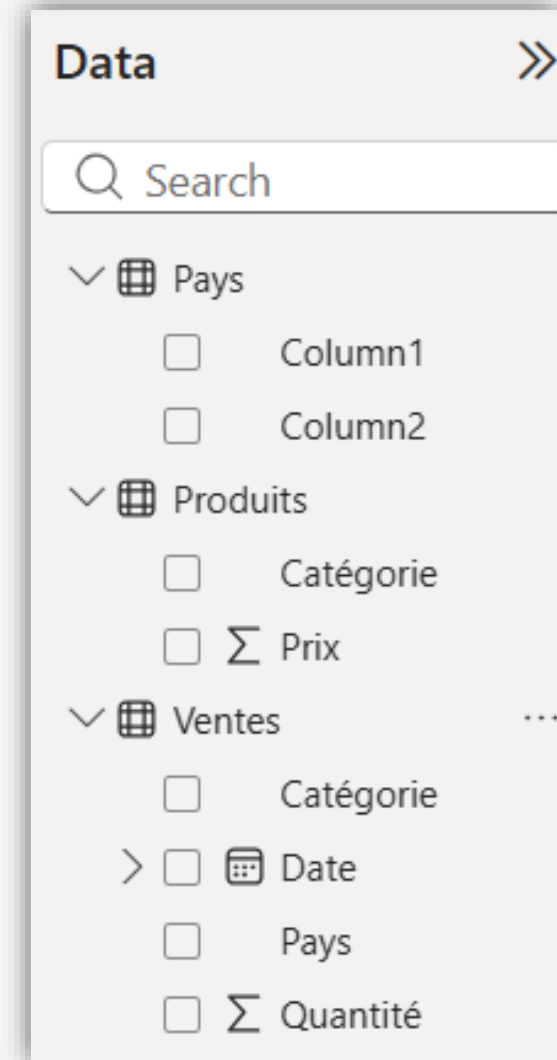
1.6 Présentation du logiciel Power BI

6.- Volet Données (Fields):

Affiche les tables importées et leurs champs. On y voit :

- colonnes
- mesures
- Hiérarchies

On glisse ces champs dans les visuels pour créer les analyses.





1. Introduction à Power BI

1.6 Présentation du logiciel Power BI

7.- Onglet de pages:

En bas de l'écran :

- navigation entre pages
- ajout de nouvelles pages
- organisation du rapport

Chaque page = une vue du tableau de bord.